

一苇堂检测科技（上海）有限公司

检测报告

报 告 编 号 YW-JC-251009007A

样品中文名称 重组贻贝蛋白

样品外文名称 /

送 检 单 位 美尔健（深圳）生物科技有限公司

2025 年 12 月 9 日



声 明

- 本检验报告仅对接收样品负责。
- 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
- 本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章和骑缝章无效，“撰写人、审核人”未全部签字无效。
- 本报告数据和结果不得用于虚假夸大宣传或其他不当用途。
- 本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。
- 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出。
- 本报告的最终解释为一苇堂检测科技（上海）有限公司所有。
- 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的。

本公司通讯资料

检验机构名称：一苇堂检测科技（上海）有限公司

联系地址：上海市嘉定区南翔镇浏翔公路 955 号 1 号楼 B 区 13 楼

邮政编码：201802

联系电话：021-69901868

一苇堂检测科技（上海）有限公司

报告编号：YW-JC-251009007A

检测报告

第 1 页 共 6 页

样品中文名称	重组贻贝蛋白	样品数量及规格	1 瓶，10 mL/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	/
颜色 and 物态	/	保质期或限期	
		使用日期	24 个月
样品接收日期	2025.10.11		
检验开始日期	2025.11.04	检验完成日期	2025.11.04
检验项目	透皮功效的测试		
检验依据	[1] Sintov, Amnon C .Cumulative evidence of the low reliability of frozen/thawed pig skin as a model for in vitro percutaneous permeation testing[J].European Journal of Pharmaceutical Sciences Official Journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 2017, 102:261-263.		
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
生产企业	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
境内责任人	/		
地址	/		

注：以上信息及样品由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

试验简述：

本实验采用巴马香猪背部皮肤模型，通过计算活性成分透过巴马香猪背部皮肤模型的累积透过量，评价样品的透皮效果。实验结果显示：重组贻贝蛋白作用于皮肤模型 4 h 后，检测到皮下蛋白的累积透过量为 $2.05 \pm 0.03 \text{ mg}$ ，与空白对照组蛋白的累积透过量（ $2.02 \pm 0.02 \text{ mg}$ ）相比基本一致，且无显著性差异（ $p > 0.05$ ）。结果说明重组贻贝蛋白在该此实验条件下无透皮效果。

巴马香猪的背部皮肤与人类皮肤结构相似度高，但跟人体皮肤具有一定差异性。

签批人签字

苏飞

2025年 12月 9日



一、测试目的

本研究采用巴马香猪的背部皮肤模拟人体皮肤，通过检测样品在猪皮表面作用后的渗透情况，研究样品的透皮效果。

二、测试原理

巴马香猪皮肤与人类皮肤相似，具有相近的角质层、表皮厚度和毛囊密度等特征^[1,2]。采用巴马香猪的背部皮肤模拟人体皮肤结构，使用扩散池的方法，计算各时间点透过巴马香猪的背部皮肤样品中目标蛋白质的透过量和累计透过量，评估样品是否具有透皮效果。

BCA 蛋白浓度检测是一种基于铜离子与蛋白质结合形成紫色复合物的比色法，根据吸光值可以推算出蛋白浓度，具有操作简便、灵敏度高、兼容性强等特点。

三、试验材料及仪器

3.1 试验试剂及材料

材料：巴马香猪的背部皮肤（皮肤有效透过面积为 3.14 cm^2 ）、定性滤纸、 $0.22\text{ }\mu\text{m}$ 微孔滤膜、一次性使用无菌注射器；

试剂：生理盐水、重组贻贝蛋白。

3.2 实验仪器

EL-300A 千分之一天平、CP225D 十万分之一电子分析天平、pH 计、YB-P6 智能透皮试验仪。

四、溶液的配制

4.1 试剂配制

4.1.1 样品组供试品溶液的制备：

将处理后的巴马香猪的背部皮肤铺于透皮扩散池上，角质层向上，真皮层向下，用马蹄夹固定。取重组贻贝蛋白 1 g 均匀涂抹在猪皮角质层上，往接收室注入 15 mL 接收液，使液面恰好与巴马香猪皮肤真皮层齐平接触，过程中排除气泡。 32°C 恒温水浴， 300 rpm 搅拌，分别在 0.5 h 、 2 h 和 4 h 时取接收液，微孔滤膜过滤，取续滤液，即得样品组皮下透过液供试品。

4.2 空白对照组供试品溶液的制备

将巴马香猪的背部皮肤铺于透皮扩散池上，角质层向上，真皮层向下，用马蹄夹固定。取接收液 1 g 均匀涂抹在猪皮角质层上，往接收室注入 15 mL 接收液，使液面恰好与皮肤真皮层齐平接触，过程中排除气泡。32℃恒温水浴，300 rpm 搅拌，分别在 0.5 h、2 h 和 4 h 时取接收液，微孔滤膜过滤，取续滤液，即得空白组皮下透过液供试品。

五、试验方法

5.1 主要操作步骤

5.1.1 扩散装置和接收液

采用 Franz 立式扩散池，扩散池直径为 2 cm，有效扩散面积为 3.14 cm²，接收室容积为 15 mL，在进行经皮实验之前，首先往接收室中放入搅拌子，搅拌速度为 300 r/min，在实验过程中，维持 32 ± 0.5℃ 的恒温水浴。向接收室中加入生理盐水作为接收液，保证满足“漏槽条件”。

5.1.2 体外透皮试验

将处理好的巴马香猪背部皮肤在实验的前一天从 -20℃ 冰箱中取出，置于 4℃ 冰箱解冻，取出皮肤，待皮肤温度为室温时，剪取所需要的面积，置于烧杯内，加入适量生理盐水，室温下用 300 rpm 的转速进行搅拌，每 15 min 更换一次生理盐水，更换 3 次，清洗完毕后，置于滤纸上吸干水分备用。

往接受室放入搅拌子，取备用猪皮背部皮肤，角质层向上，将猪皮固定于透皮扩散池上，用马蹄夹固定，往猪皮角质层上均匀涂抹 1 g 样品。将接收液注入接收室，过程中排除气泡，并使液面恰好与皮肤齐平。试验温度 32 ± 0.5℃，转速 300 r/min。平行制备 3 份，并分别于 0.5 h、2 h 和 4 h 取样，每次取样 3 mL，并立即补充等 3 mL 等温度的接收液。取样后用 0.22 μm 滤膜过滤，取续滤液，用 BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白质的透过量及累积透过量，用以下公式计算样品蛋白质的透过量及累积透过量。

5.2 数据处理

计算样品蛋白质的单位面积透过量及累积透过量：

$$Q_n = \frac{C_n V_0 + \sum_{i=1}^{n-1} C_i V_s}{A}$$

其中，式中的 Q_n 表示单位面积累积透过量（mg/cm²）； C_n 是各时间点浓度； C_i 是样品收集时间点 i 的浓度（mg/mL）， i 为 1~n-1； V_0 是接收池的体积（mL）； V_s 各样品收集时间点 i 的取样体积（mL）， A 是扩散池的有效透过面积（cm²）。

5.3 判定依据

测试指标	判定标准	判定结果
4 h 累积透过量(mg)	样品组和空白对照组相比透过量基本一致, 且不具有统计学差异($p > 0.05$)	不具有透皮效果

六、试验结果

6.1 重组贻贝蛋白的透过量及累积透过量

重组贻贝蛋白（美尔健生物）的透过量及累积透过量如表 1、图 1 所示。重组贻贝蛋白作用于皮肤模型 4 h 后，检测到皮下蛋白的累积透过量为 2.05 ± 0.03 mg，与空白对照组蛋白的累积透过量（ 2.02 ± 0.02 mg）相比基本一致，无显著性差异（ $p > 0.05$ ）。结果说明重组贻贝蛋白在该此实验条件下无透皮效果。

表 1 重组贻贝蛋白的透过量及累积透过量

组别	0.5 h透过量 (mg)	2 h透过量 (mg)	4 h透过量 (mg)	4 h累积透过量 (mg)	p 值
空白对照组	0.84 ± 0.01	0.83 ± 0.02	0.86 ± 0.04	2.02 ± 0.02	/
样品组	0.85 ± 0.02	0.89 ± 0.05	0.96 ± 0.05	2.05 ± 0.03	0.6374^{ns}

注：与空白对照组相比：“ns”表示 $p \geq 0.05$ ，“*”表示 $0.01 \leq p < 0.05$ ，“**”表示 $p < 0.01$ ，“****”表示 $p < 0.001$ 。

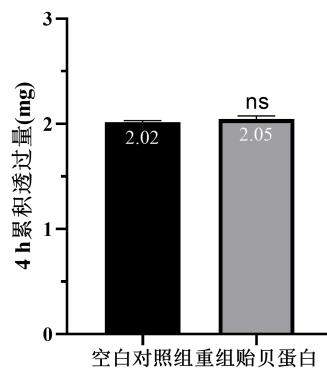


图 1 重组贻贝蛋白 4 h 累积透过量

七、试验结论

本实验采用巴马香猪背部皮肤模型，通过计算活性成分透过巴马香猪背部皮肤模型的累积透过量，评价样品的透皮效果。实验结果显示：重组贻贝蛋白作用于皮肤模型 4 h 后，

检测到皮下蛋白的累积透过量为 $2.05 \pm 0.03 \text{ mg}$ ，与空白对照组蛋白的累积透过量（ $2.02 \pm 0.02 \text{ mg}$ ）相比基本一致，且无显著性差异（ $p > 0.05$ ）。结果说明重组贻贝蛋白在该此实验条件下无透皮效果。

—结束—



参考依据

[1]Todo H. Transdermal Permeation of Drugs in Various Animal Species. Pharmaceutics. 2017;9(3):33. Published 2017 Sep 6.

[2]Mangelsdorf S, Vergou T, Sterry W,et al. Comparative study of hair follicle morphology in eight mammalian species and humans. Skin Res Technol. 2014;20(2):147-154.